Bilgisayar sistemleri ve yazılım

Donanım

Bilgisayarın parçaları

İşletim sistemi

Çalışma ortamı ve sistem aileleri

Özel sistemler

Süper bilgisayar, gömülü sistem, RTOS

Sanallaştırma

Host, guest ve sanal makine

Lisans

Özgür yazılım, MIT ve GPL

Yazılım / web

Uygulamalar ve uzak hizmetler

Öğretim notu: İsim ve sürüm ezberi yerine katmanları, kullanım rollerini ve temel kavramları ayırmayı hedefleyin.

Bilgisayarın temel parçaları

İşlemci · CPU

Komutları yürütür, hesaplamaları yapar.

RAM

Çalışan programların geçici çalışma alanı.

Depolama · SSD/HDD

Kaydedilmiş dosya ve kurulu yazılımları saklar.

Anakart

Bileşenlerin bağlantı altyapısını sağlar.

Giriş/çıkış

Klavye, fare, mikrofon, ekran ve yazıcı.

Ağ ve güç

İletişim ve bileşenlerin enerji gereksinimi.

RAM ve depolama farklıdır

Çalışma masası

RAM: o anda üzerinde çalışılan işler.

Dosya dolabı

Depolama: kaydedilmiş içeriğin yeri.

Kaydedilmiş bir ödev esas olarak nerede tutulur?

RAM

SSD/HDD gibi depolama

Klavye

Parçalar nasıl birlikte çalışır?

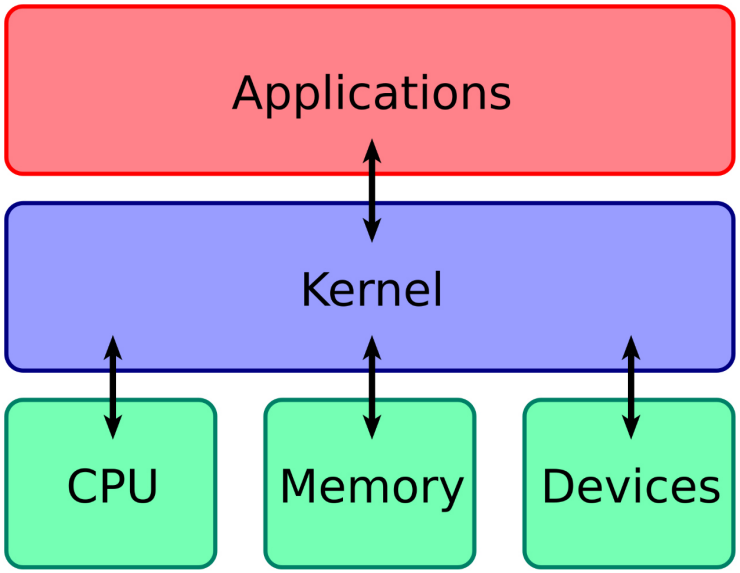
- Belge açılır; gerekli içerik çalışma belleğinde kullanılır.
- İşlemci komutları yürütür; ekran sonucu gösterir.
- Kaydetme sırasında içerik dosyaya yazılır.
- Uzak hizmet varsa ağ bağlantısı da çalışır.

Daha büyük depolama her işi daha hızlı yapar mı?

Hayır. Kapasite ve hız aynı değildir; işlemci, RAM, depolama ve iş yükü birlikte etkiler.

İşletim sistemi ne yapar?

- İşlemci, bellek, dosya ve aygıt erişimini yönetir.
- Uygulamaların çalışabileceği ortamı sağlar.
- Kullanıcı ve erişim yetkilerini düzenler.



Uygulamalar ↔ çekirdek ↔ işlemci/bellek/aygıtlar.

Çekirdek, arayüz ve uygulama

Çekirdek

İşletim sisteminin kaynakları yöneten temel parçası.

Arayüz

Pencere, menü veya terminal üzerinden etkileşim.

Uygulama

Belge, kaynak yönetimi veya web erişimi gibi görevi yapar.

Writer veya Word hangi katmandadır?

Donanım

Belge uygulaması

Çekirdek

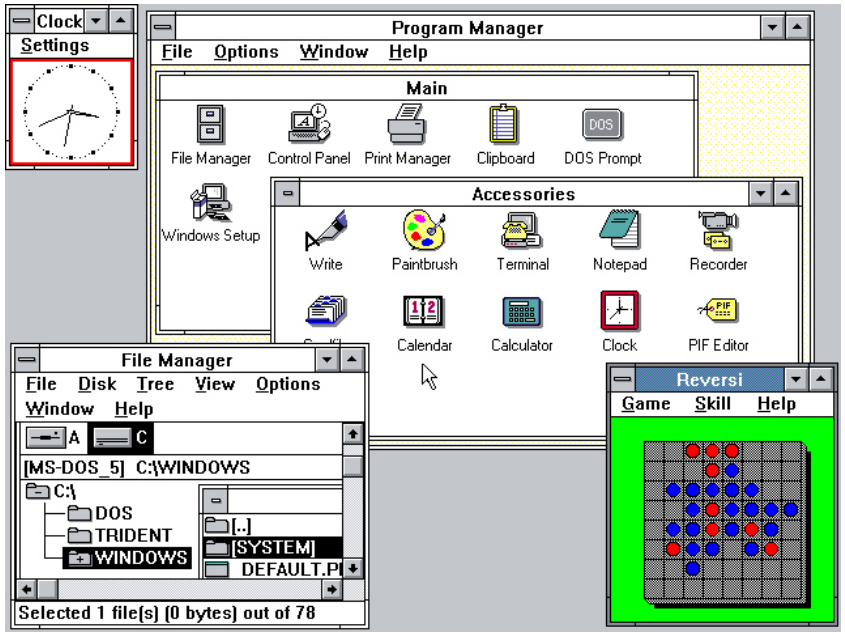
Masaüstü, mobil ve sunucu

Rol	Odak	Örnek
Masaüstü/dizüstü	Kişisel etkileşim ve üretim	Windows, macOS, Linux, ChromeOS
Mobil/tablet	Dokunma, pil, uygulama izinleri	Android, iOS, iPadOS
Sunucu	İstemcilere hizmet ve süreklilik	Linux, Windows Server, BSD, AIX

Bu roller birbirini dışlamaz. Aynı sistem ailesi farklı ortamlarda kullanılabilir.

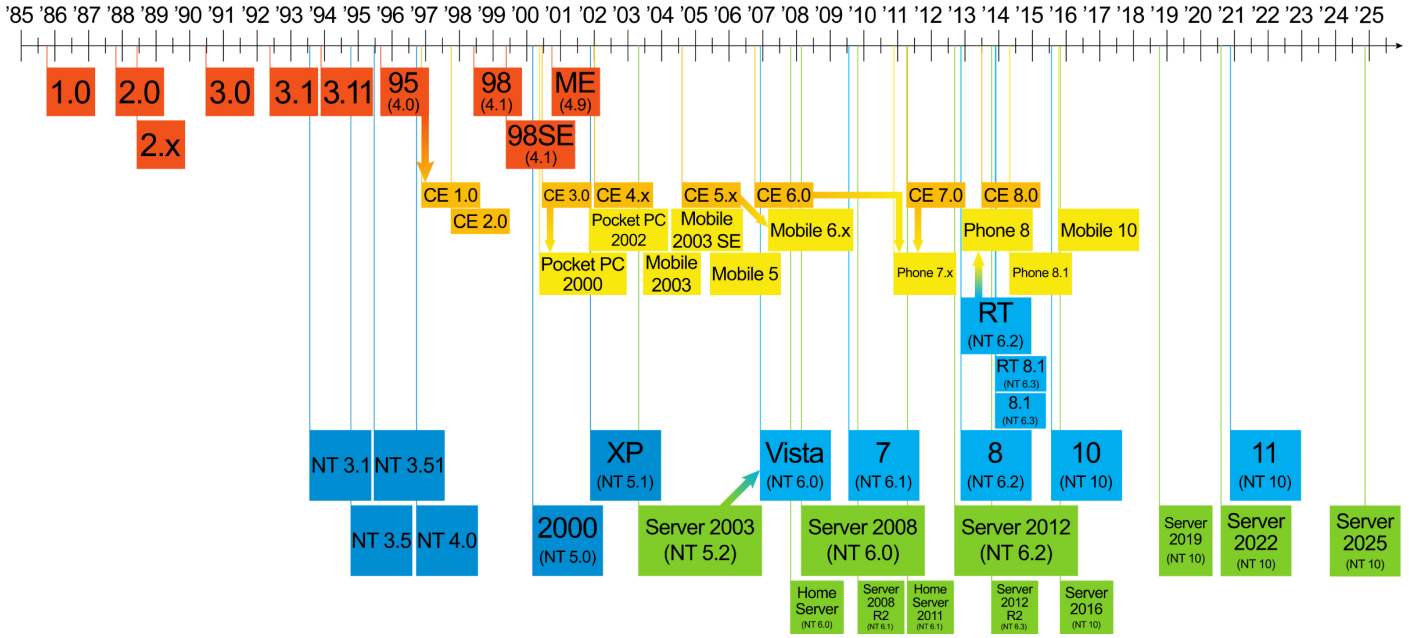
Windows ailesi

- Windows 11 ve Windows 10 kişisel bilgisayar ürün örnekleri.
- Windows Server, sunucu rollerine yönelik ayrı aile.
- Tarihsel sürümler arayüz değişimini görmek içindir; güncel kurulum önerisi değildir.



Pencereler, simgeler ve dosya yönetimi.

Windows zaman çizelgesi



Masaüstü, mobil ve sunucu kolları. Güncel destek takvimi değildir.

Aynı marka neden farklı sistemler sunar?

Kişisel kullanım ve sunucu yönetimi farklı ihtiyaçlara sahiptir. Ürün adı kadar sürüm desteği ve görev de önemlidir.

macOS

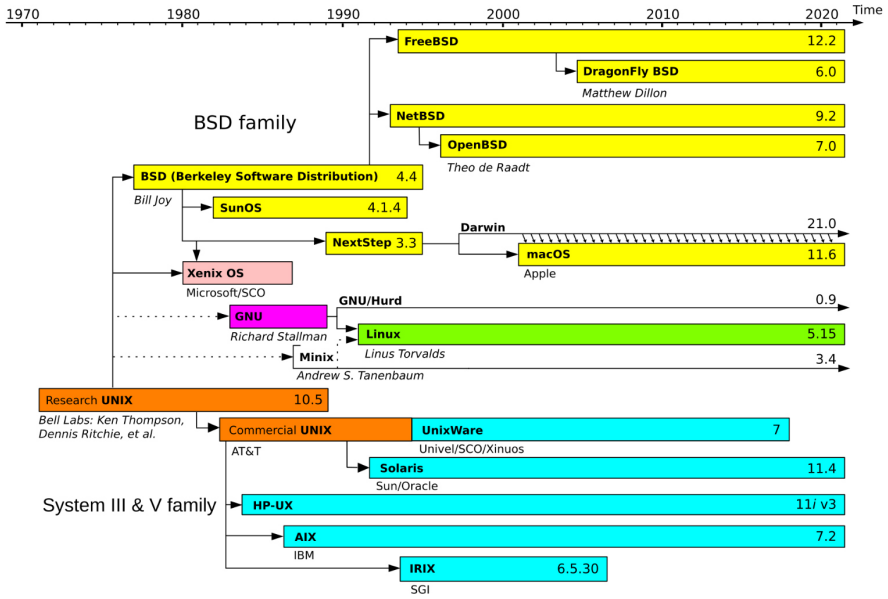
- MacBook ve iMac gibi Mac bilgisayarlarda kullanılır.
- UNIX kökenli bileşenleri Apple masaüstü ortamıyla birleştirir.
- iOS/iPadOS ile aynı cihaz ve uygulama ortamı değildir.



Görsel arayüz örneğidir; dosya adıyla sürüm doğrulanmaz.

UNIX ve Unix-benzeri sistemler

- UNIX'in tarihsel kökeni Bell Labs çalışmalarına uzanır.
- BSD, UNIX geleneğiyle ilişkilidir.
- Linux bağımsız geliştirilmiş Unix-benzeri çekirdektir.
- macOS/Darwin hattı BSD ve Mach gibi bileşenlerle ilişkilidir.



Tarihsel şema; her ok aynı kodun doğrudan devamı demek değildir.

Linux: çekirdek ve dağıtım

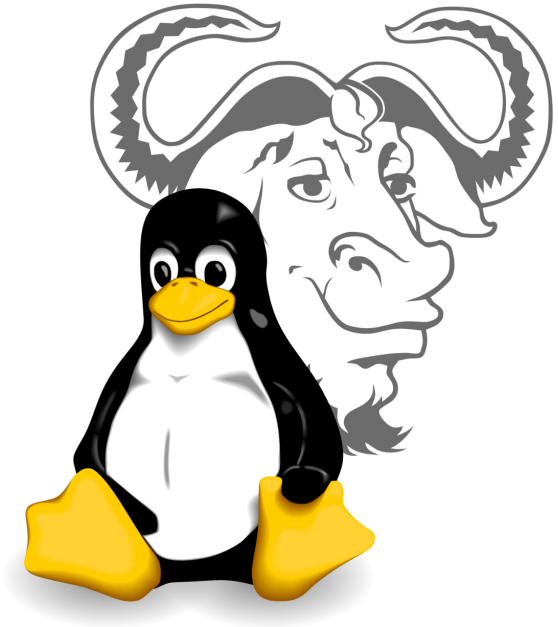
Çekirdek

Linux sistemin temel bileşenidir.

Dağıtım

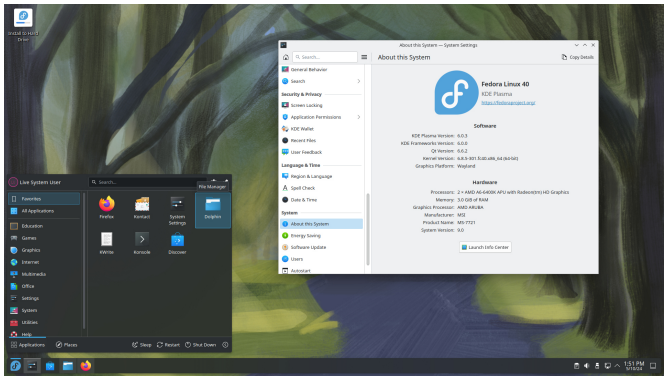
Çekirdek, araçlar, paket yönetimi ve masaüstü gibi bileşenlerin birleşimi.

- Ubuntu, Fedora, Debian ve Arch Linux dağıtım örnekleridir.
- GNU araçları pek çok dağıtımda önemli yer tutar.



Farklı projeler/bileşenler; birlikte sık kullanılır.

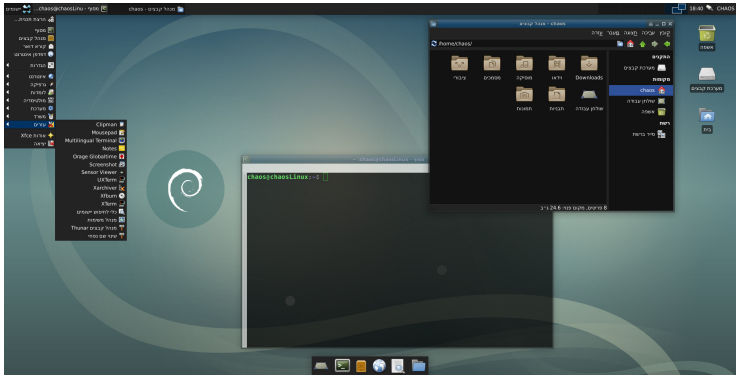
Linux masaüstü tek değildir



Fedora = dağıtım; KDE Plasma = masaüstü.



GNOME: masaüstü ortamı.



Debian = dağıtım; Xfce = masaüstü.

Görünüm değişirse sistem ailesi mutlaka değişir mi?

Evet

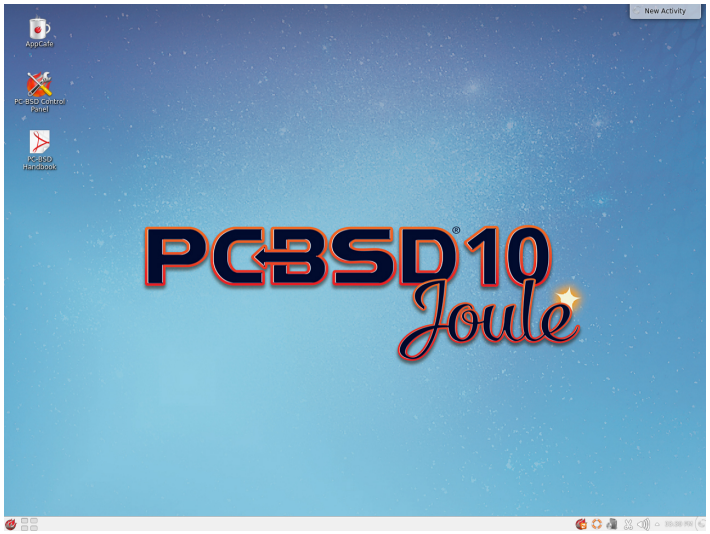
Hayır

BSD ailesi

- FreeBSD: genel amaçlı ve sunucu kullanımında yer alır.
- OpenBSD: güvenlik odaklı geliştirme yaklaşımı.
- NetBSD: farklı donanımlara taşınabilirlik yaklaşımı.



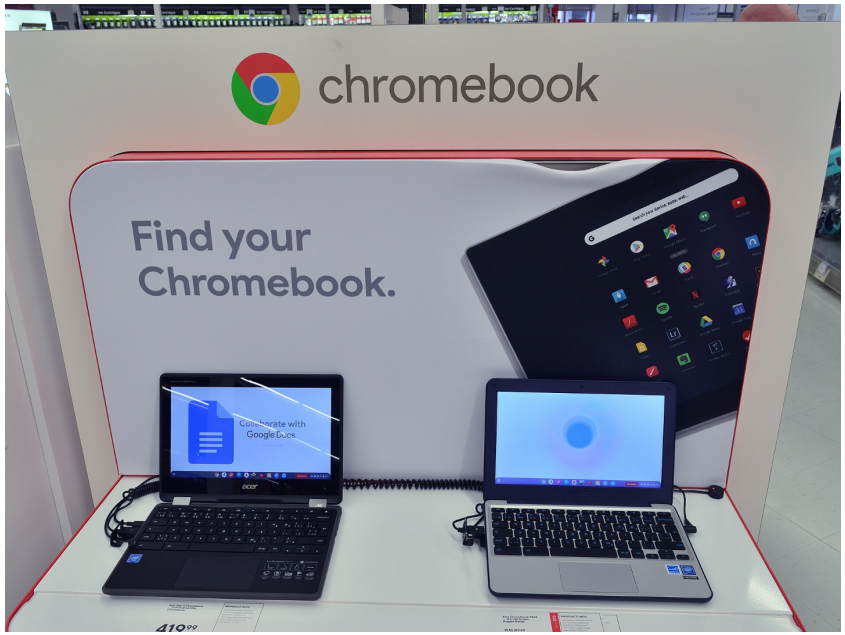
BSD ailesi örneği.



Tarihsel masaüstü örneği; güncel ürün önerisi değildir.

ChromeOS ve Chromebook

- ChromeOS: Google’ın Chromebook cihazlarında kullanılan web odaklı işletim sistemi.
- Chrome tarayıcısı ile ChromeOS aynı şey değildir.
- Uygulama ve çevrim dışı özellikler cihaz/özelliğe göre değişir.

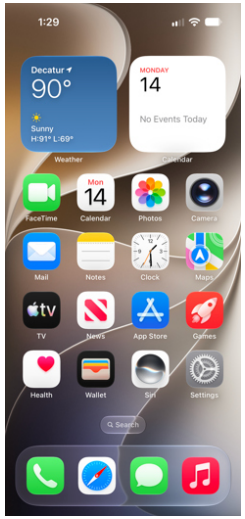


Cihaz, işletim sistemi ve tarayıcıyı ayırın.

Mobil sistemler



Android: farklı üreticilerde; Linux çekirdeğini kullanır.



iOS: iPhone; iPadOS: iPad. Görsel sürüm doğrulaması değildir.

Android'de Linux çekirdeği olması tüm masaüstü Linux uygulamalarının doğrudan çalışmasını sağlar mı?

Evet

Hayır

Sunucu ve kurumsal sistemler

Sistem	Kısa özellik
Linux / Windows Server / BSD	Ağ üzerinden hizmet sunabilir.
IBM AIX	Kurumsal UNIX sistemi.
Solaris / illumos	UNIX/Solaris geleneğiyle ilişkili sistemler.
IBM z/OS	Ana bilgisayarda kurumsal iş yükleri.
IBM z/VM	Ana bilgisayarda sanal makineler için sistem/sanallaştırma.

z/OS ve z/VM’yi AIX ile aynı UNIX türevi kutusuna koymayın.

Süper bilgisayar nedir?

- Çok büyük hesaplamalar için yüksek performans hedefleyen sistemdir.
- Birçok işlemci veya düğüm koordineli çalışabilir.
- İklim modelleme, moleküler benzetim ve bilimsel hesaplamalarda kullanılır.



Tarihsel yüksek başarımlı hesaplama örneği.

Sunucu ve süper bilgisayar farkı

Sunucu

Başka cihazlara hizmet verme rolü.

Süper bilgisayar

Büyük hesaplama işlerinde yüksek toplam performans hedefi.

Her web sunucusu süper bilgisayar mıdır?

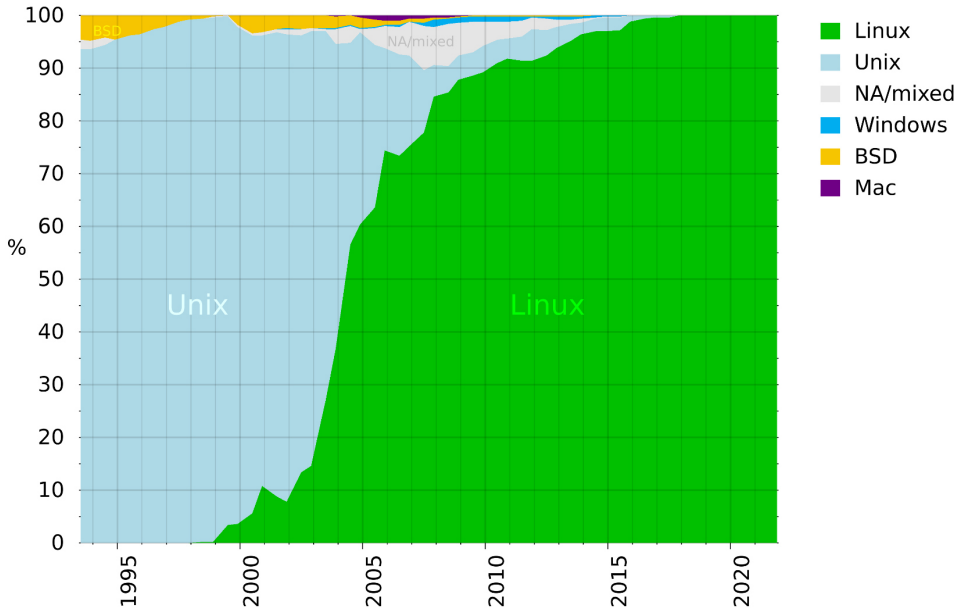
Hayır

Evet

Paralel çalışma her işi eşit hızlandırır mı?

Hayır. İşin bölünebilmesi, iletişim ve koordinasyon maliyeti sonucu etkiler.

Süper bilgisayarlarda işletim sistemleri



Grafik TOP500 kapsamındaki sistemleri gösterir; tüm bilgisayarların pazar payı değildir.

Bu grafikten hangisi çıkarılamaz?

Listede Linux'un yaygınlaşması

Dünyadaki tüm kişisel bilgisayarların Linux kullandığı

Gömülü sistem nedir?

- Daha büyük bir ürünün içinde belirli görevleri yerine getiren bilgisayar sistemidir.
- Örnek: cihaz ekranını, sensör verisini veya bir kontrol işlevini yönetmek.
- Genel amaçlı masaüstü gibi her işi yapması gerekmez.
- Linux, RTOS veya bazı küçük sistemlerde işletim sistemi olmadan da tasarlanabilir.



Cihaz içine gömülmüş bilgisayar örneği. Görsel, gerçek zamanlı çalışma kanıtı değildir.

Gerçek zamanlı işletim sistemi · RTOS

• Odak yalnızca hızlı olmak değil, gereken yanıtı belirlenmiş süre içinde verebilmektir.

• Öngörülebilir zamanlama ve sınırlı gecikme hedeflenir.

• Hard real-time: süre sınırını kaçırmak kabul edilemez bir sistem hatası doğurabilir.

• Soft real-time: gecikme kaliteyi bozabilir; her kaçırma felaket değildir.

• QNX, VxWorks ve Zephyr örneklerdir; gerçek garanti tüm donanım/yazılım tasarımına bağlıdır.

Öğretim notu: RTOS etiketini tek başına her yükte her iş için süre garantisi diye sunmayın.

Gömülü ile RTOS: farklı sorular

Soru	Gömülü sistem	Gerçek zamanlı sistem
Neyi tanımlar?	Ürünün içindeki görev ve kullanım bağlamını	Yanıtın zamanlama gereksinimini
Örnek düşünce	Bir cihazın menü ekranı	Sensör sonrası kontrol çıktısının süre sınırı
Her zaman birlikte mi?	Hayır; RTOS gerekmeyebilir	Hayır; yalnızca küçük cihazlarla sınırlı değildir

Bir sistem gömülü ise mutlaka RTOS kullanır mı?

Evet

Hayır

Gerçek zamanlı “en hızlı” demek mi?

Hayır. Gereken zaman sınırına öngörülebilir biçimde uymak, ortalamada hızlı olmaktan farklıdır.

Sanallaştırma: tek bilgisayarda başka sistem

Host OS · ana sistem

Fiziksel bilgisayarda çalışan ve bu örnekte sanal makine yazılımına ortam sağlayan sistem.

Guest OS · konuk sistem

Sanal makine içinde çalışan ikinci işletim sistemi.

Sanal makine · VM

Konuk sisteme sanal işlemci, bellek, disk ve aygıt ortamı sunar.

Fiziksel bilgisayar → host OS → sanallaştırma ortamı → guest OS → guest uygulamaları

Öğretim notu: Bu şema masaüstündeki hosted yaklaşımı anlatır. Bazı hypervisorlar doğrudan donanım üzerinde çalışır; her model host OS gerektirmez.

Host üzerinde guest OS nasıl çalıştırılır?

- Uygun bir sanallaştırma aracı seçilir: örneğin VirtualBox veya QEMU.
- Konuk sistemin kurulum ISO’su ya da hazır sanal disk imajı hazırlanır.
- VM oluşturulur; sanal CPU, RAM ve disk ayrılır.
- ISO ile konuk sistem VM içine kurulur veya hazır imaj açılır.
- Host ve guest aynı anda çalışır; pencereyle VM’ye geçilir.

VM normalde ayrı sanal disk dosyası kullanır. Fiziksel diski VM’ye doğrudan bağlamak bu başlangıç etkinliğinde yapılmaz.

Öğretim notu: Kurulum zorunlu değil; öğretim elemanının hazır VM’siyle gösterim önerilir.

Örnek: Windows içinde Ubuntu

Host

Windows çalışan dizüstü.

Araç

VirtualBox gibi hosted sanallaştırma ortamı.

Guest

VM içine kurulan Ubuntu.

Konuk uygulama

Ubuntu içindeki dosya yöneticisi veya LibreOffice.

• Ubuntu öğrenmek için ana sistemi silmek gerekmez.

• VM hostun CPU, RAM ve disk kaynaklarını paylaşır.

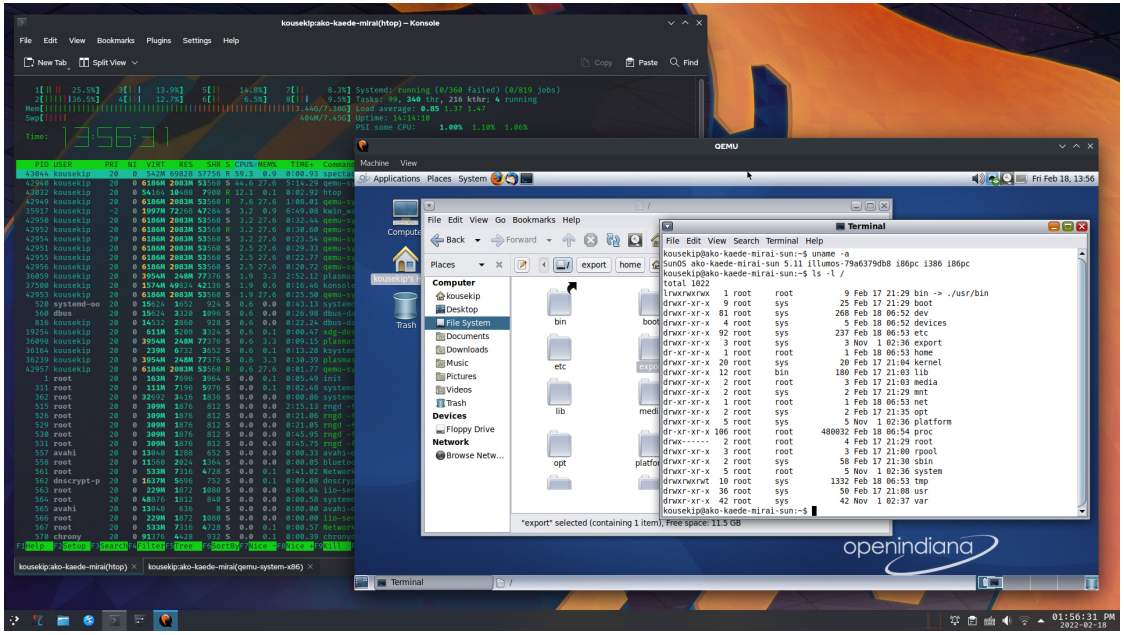
• Kaynaklar ve işletim sistemi lisans koşulları ayrıca dikkate alınır.

Guest’e verilen RAM fiziksel host kaynaklarından tamamen bağımsız mı?

Evet

Hayır

QEMU görselinde host ve guest



Arka planda ana masaüstü/terminal; QEMU penceresinde OpenIndiana ve konuk terminali. Görseli büyütüp inceleyin.

Bu görselde QEMU penceresindeki OpenIndiana hangi roldedir?

Guest OS

Host işlemci

Web hizmeti

Öğretim notu: Host dağıtımını görünümden kesin etiketlemeyin. Konuk terminalde illumos/SunOS satırı görülebilir; sürüm ezberi gerekmez.

QEMU, hypervisor ve emülasyon

- Sanallaştırma ortamı VM’nin kaynaklarını yönetir; hypervisor bu işle ilgili katmandır.
- QEMU sanal makine donanımını modeller; uygun durumda KVM gibi hızlandırıcılarla birlikte çalışabilir.
- Emülasyon farklı işlemci mimarisini yazılımla taklit edebilir.
- Donanım destekli sanallaştırma ile farklı mimariyi emüle etmek aynı şey değildir; performans değişebilir.

Dual boot ile farkı ne?

Dual boot’ta yeniden başlatarak başka sistem seçersiniz. VM’de host ve guest aynı anda çalışabilir. Konteyner de VM ile aynı değildir; genellikle host çekirdeğini paylaşır.

Öğretim notu: İleri yapılandırma veya QEMU komutları yok; kavramsal tanışma. Sanal aygıt emülasyonu ve CPU hızlandırma birlikte bulunabilir.

Lisanslama nasıl işler?

- Hak sahibi yazılımın kullanım ve dağıtım koşullarını belirler.
- Lisans çalıştırma, kopyalama, değiştirme ve paylaşma haklarını düzenleyebilir.
- İndirebilmek veya teknik olarak çalıştırmak, her amaç için izin demek değildir.
- Öğrenci/kurumsal kapsam, kullanıcı/cihaz sınırı ve süreyi kontrol edin.

Öğrenci lisansı mezuniyet sonrası mesleki kullanımda her zaman geçerli mi?

Evet

Koşulları kontrol etmek gerekir

Aktivasyon, abonelik ve kalıcı lisans

Aktivasyon

Ürün anahtarı veya hesapla yetkinin doğrulanması olabilir.

Abonelik

Süreli kullanım/hizmet hakkı; yenileme koşuluna bağlı.

Kalıcı lisans

Belirli koşullarda kullanım; her gelecek sürüm ve destek dâhil olmayabilir.

Aktivasyon mekanizması ile hukuki lisans hakkı aynı şey değildir.

Free software: özgür yazılım

- Free burada öncelikle özgürlük anlamındadır; fiyat değil kullanıcı hakları önemlidir.
- Özgür yazılım ücretli veya ticari olarak sunulabilir.
- Ücretsiz bir yazılım kapalı kaynaklı ve sınırlı haklarla sunulabilir.

0 · Çalıştırma

Her amaçla kullanma.

1 · İnceleme/değiştirme

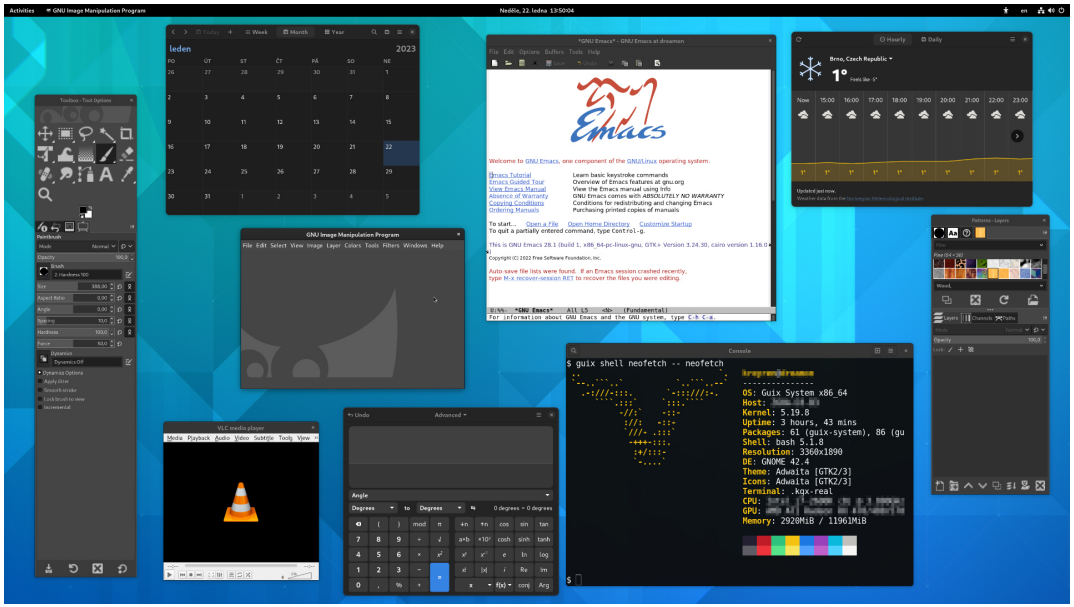
Nasıl çalıştığını öğrenme ve uyarlama; kaynak gerekir.

2 · Kopya paylaşma

Başkasına kopya verebilme.

3 · Değişmiş sürümü paylaşma

Geliştirilmiş sürümü dağıtabilme; kaynak gerekir.



Kullanıcı tarafından sağlanan özgür yazılım masaüstü örneği.

Açık kaynak, özgür ve ücretsiz

Terim	Temel anlam
Freeware	Genellikle ücretsiz kullanım; diğer haklar sınırlı olabilir.
Özgür yazılım	Dört temel kullanıcı özgürlüğü.
Açık kaynak	Lisans belirli açık kaynak ölçütlerine uygun hakları sağlar.
Ticari yazılım	Satış veya ticari hizmet modeli; açık/özgür ile çelişmez.

Kaynak kodu internette görebilmek değiştirme ve dağıtım izni verir mi?

Her zaman

Hayır; lisans koşulları gerekir

MIT: izin verici lisans

- Kullanma, değiştirme, birleştirme, dağıtma ve satış gibi geniş izinler verir.
- Kopyalarda veya önemli bölümlerde telif ve izin bildirimi korunur.
- Lisans metnindeki garanti/sorumluluk açıklaması da yer alır.
- MIT lisansının kendisi, değişikliklerin kaynak kodunu açıklamayı zorunlu kılmaz.
- MIT kodu kapalı kaynaklı üründe kullanılabilir; özgün bildirim koşulları sürer.

Kısa özet: geniş yeniden kullanım izni + gerekli bildirimlerin korunması.

GPL: özgürlükleri dağıtımda koruma

- Kullanma, değiştirme ve ticari dağıtım mümkündür.
- GPL kapsamındaki değiştirilmiş/türetilmiş yazılım dağıtılırsa ilgili GPL koşulları korunur.
- Çalıştırılabilir sürüm dağıtımında ilgili kaynak kodun lisansa uygun sağlanması gerekir.
- Özel kullanım için yapılan değişiklikleri sırf değiştirdiniz diye kamuya yayımlamak zorunda değilsiniz.
- Yükümlülükleri “bütün bilgisayarınızı açmak” diye yorumlamayın; kapsanan yazılıma ilişkindir.

Copyleft: kapsanan yazılımın sonraki alıcılarda da özgürlükleri koruması.

Öğretim notu: GPL sürümü, dağıtım biçimi ve birleşik/türetilmiş iş durumu önemli. GNU FAQ kaynak olarak verilir; hukuk danışmanlığı değildir.

MIT ve GPL: kısa karşılaştırma

Durum	MIT	GPL
Kullanma/değiştirme	İzin verir	İzin verir
Satış/ticari dağıtım	Mümkün	Mümkün
Sadece özel kullanımda değişiklik	Kaynağı yayımlama zorunluluğu yok	Sırf değişiklik nedeniyle yayımlama zorunluluğu yok
Kapsanan değiştirilmiş yazılımı dağıtma	Bildirimleri koruyun; MIT kaynak açmayı şart koşmaz	GPL koşulları ve ilgili kaynak sağlama yükümlülüğü
Kapalı kaynak türetilmiş ürün	MIT koşullarıyla mümkün	Kapsanan GPL türevi için genel olarak uygun değil

Gerçek lisans, istisnalar ve yapılan birleştirme esas alınır. Aynı diskte ayrı programlar bulunması tek başına birleşik iş değildir.

Lisans senaryoları

MIT kodunu değiştirip dağıtırsanız MIT’nin kendisi değişiklik kaynağını açmanızı zorunlu kılar mı?

Hayır; bildirim koşullarını koruyun

Her zaman evet

GPL aracını sadece kullanarak kendi ödevinizi yazmanız ödevi otomatik GPL yapar mı?

Evet

Hayır

GPL’de dağıtım ile web erişimini ayırın

- Bir GPL programını özel olarak değiştirmek ile başkasına program kopyası dağıtmak farklıdır.
- Yalnızca sunucuda çalıştırıp ağ üzerinden kullanım sağlamak, GPL’de sırf bu nedenle kaynak sunma zorunluluğu doğurmaz.
- AGPL ayrı lisanstır; değiştirilmiş sürümle uzaktan etkileşimde ek kaynak sağlama şartı vardır.
- Bu farkın ayrıntısına girmiyoruz; lisansın tam adını ve sürümünü kontrol edin.

GPL ve AGPL her durumda aynı şartlara mı sahiptir?

Evet

Hayır

Yazılım türleri ve adlandırma

Sistem yazılımı

İşletim sistemi, sürücü ve sistem araçları.

Uygulama

Belge, kaynak veya not gibi kullanıcı görevleri.

Sunucu yazılımı

Web, veri tabanı, dosya veya e-posta hizmeti.

- Mobilde uygulama, masaüstünde program denmesi günlük dil alışkanlığıdır.
- Masaüstü yazılımı da uygulamadır; program daha genel terimdir.
- Windows Server işletim sistemi; Nginx sunucu yazılımıdır.

Ortamlarına göre yazılım örnekleri

Ortam	Örnek	Görev
Masaüstü	Writer/Word, Zotero, Firefox	Üretim, kaynak düzeni ve web
Mobil	Not, takvim, mobil tarayıcı	Dokunmatik cihaz görevleri
Sunucu	Nginx/Apache, PostgreSQL	İsteklere yanıt ve veri işlemleri

Sunucu yazılımının mutlaka masaüstü penceresi olur mu?

Evet

Hayır

Web hizmeti nedir?

- Ağ üzerinden istemcilerin yararlandığı hizmettir.
- Kullanıcı tarayıcı veya mobil/masaüstü istemciyle erişebilir.
- Uzak tarafta sunucu yazılımı isteği işler ve yanıt üretir.
- Web uygulaması kullanıcıya arayüz sunar; teknik web hizmeti/API yazılımların veri alışverişine odaklanabilir.

Web sitesi, web uygulaması ve API aynı ağırlıkta kavramlar değildir; ortak nokta istemci–sunucu iletişimidir.

İstek → işlem → yanıt

1 · İstemci

Tarayıcı: “Ders listesini göster” isteği gönderir.

2 · Bağlantı

HTTP/HTTPS üzerinden sunucuya ulaşılır.

3 · Sunucu

Hizmet yazılımı isteği işler; gerekirse veri kaynağına başvurur.

4 · Yanıt

Sayfa içeriği veya yapılandırılmış veri döner; istemci bunu gösterir.

Yerel cihazda da işletim sistemi ve istemci yazılımı çalışır. “Bulutta” olmak yerel bilgisayarı ortadan kaldırmaz.

Web uygulaması ve API örneği

Web uygulaması

Öğrenci, ders platformunda düğmeye tıklayıp ders listesini görür.

API / hizmet arayüzü

Bir mobil istemci aynı listeyi veri olarak alıp kendi ekranında gösterir.

• Sunucu bazen HTML sayfası, bazen JSON gibi yapılandırılmış veri gönderir.

• API bir işletim sistemi veya ayrı bir fiziksel cihaz değildir.

• Aynı hizmet farklı istemcilerden kullanılabilir.

Bir mobil uygulama uzak sunucudan veri alabilir mi?

Evet

Hayır; yalnızca tarayıcı alabilir

Hangi bölüm nerede çalışıyor?

Katman	Örnek
Yerel donanım	Dizüstü veya telefon
Yerel işletim sistemi	Windows, Linux, Android vb.
İstemci yazılımı	Tarayıcı veya mobil uygulama
Uzak sunucu sistemi	Linux veya başka uygun sunucu OS
Hizmet yazılımı	Web sunucusu ve uygulama bileşenleri

Bir web uygulamasının bütün işlemleri mutlaka tarayıcıda mı olur?

Evet

Hayır; istemci ve sunucu arasında bölünebilir

Etkinlik

Uygulama: katmanları eşleştirin

- Belge hazırlama için donanım, OS ve uygulamayı belirtin.
- Windows içinde Ubuntu VM örneğinde host, araç ve guest’i ayırın.
- Bir web hizmetinde istemci, sunucu OS ve hizmet yazılımını yazın.
- MIT ve GPL için dağıtım bakımından bir fark söyleyin.
- Bir cihaz örneğinde gömülü bağlam ile zamanlama ihtiyacını ayırın.

Öğretim notu: Tüm sistem isimlerini değil kavram ilişkilerini değerlendirin.

Çalışma alanı

Notları TXT olarak indir

Bu alan otomatik kayıt yapmaz; sayfayı kapatmadan notları indirin.

Öğretim notu: Genel eğitim notları yazılır.

Değerlendirme

Çıkış bileti

Windows → VirtualBox → Ubuntu örneğinde guest hangisi?

Windows

VirtualBox

Ubuntu

• RTOS neden sadece hızlı sistem demek değildir?

• GPL’de kullanma ile dağıtma farkı nedir?

• Web isteği nerede işlenir, yanıt nerede gösterilir?

Öğretim notu: Kısa bireysel açıklama isteyin.

Kaynaklar

- QEMU — Sistem emülasyonu ve sanallaştırma
- Wind River — RTOS
- GNU — Özgür yazılım
- GNU — GPL soruları
- MIT lisans metni
- IBM — İstemci/sunucu modeli

Görseller kullanıcı tarafından sağlanmıştır. Tarihsel görseller güncel ürün veya sürüm önerisi değildir. Yeniden yayınlama için özgün görsel lisansları ayrıca kontrol edilmelidir. Lisans anlatımı genel eğitim amaçlıdır; gerçek metin, sürüm ve koşullar esas alınır.